

Jad
Ounnas
SIO11

TP - Mise en oeuvre d'un serveur DHCP

Sommaire :

I. Objectif

II. Configuration de la machine

Configuration de la machine

1. Nommage du serveur.
2. Configuration des interfaces réseau du serveur (Couche Physique)
3. Configuration de l'interface réseau du serveur (Couche Réseau)
4. Configuration du proxy (Couche Application)

Étape 1 : Installation du logiciel serveur DHCP

Étape 2 : Configuration du service DHCP

1. Rappels
2. Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes.
3. Configuration réseau du service DHCP
4. Configuration d'un sous-réseau
5. Vérification du fonctionnement du service
6. Vérification des journaux

III Utilisation du service DHCP

1. Machine cliente Linux
2. Machine cliente Windows
3. Configuration d'une IP fixe

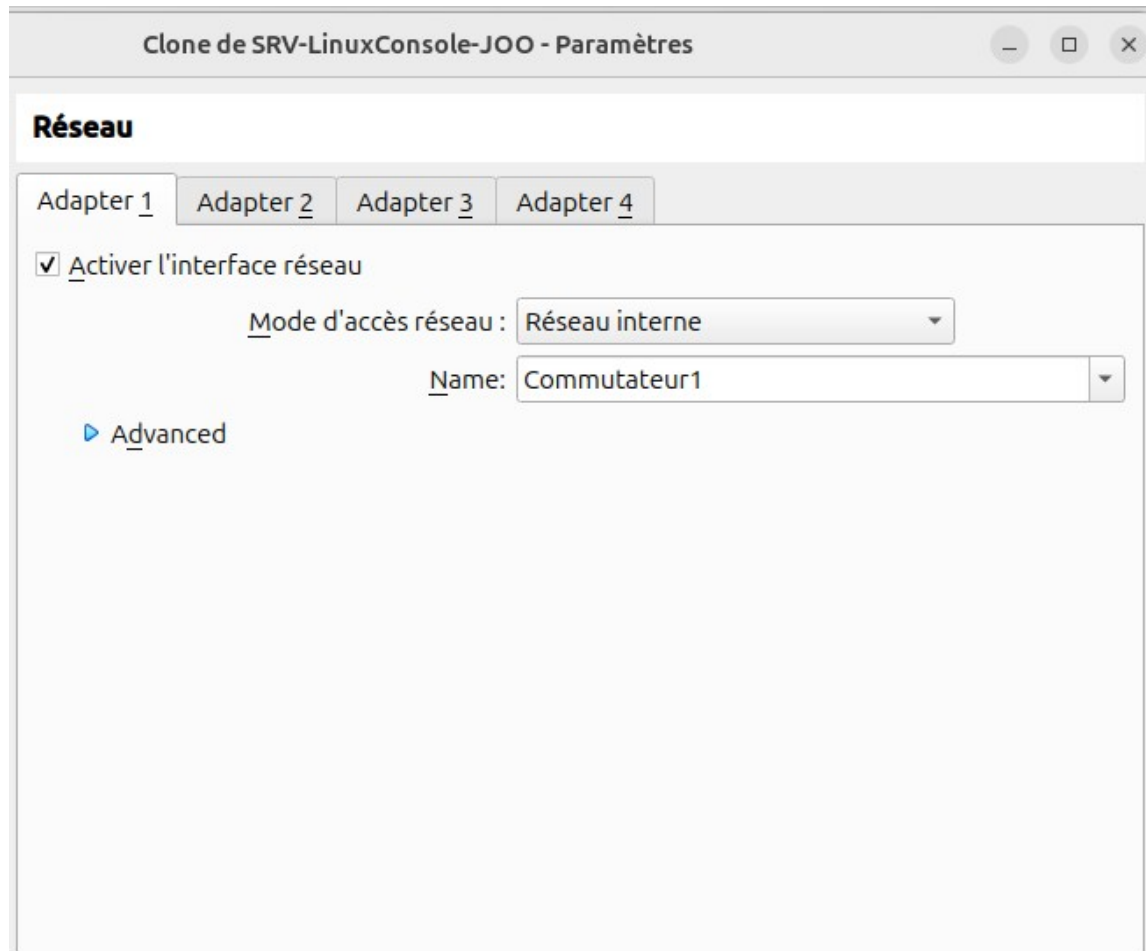
IV Contrôle des baux (un bail, des baux)

I Configuration de la machine

Nommage du serveur :

```
Debian GNU/Linux 13 Srv-DHCP-JOU tty1
Srv-DHCP-JOU login: _
```

Configuration des interfaces réseau du serveur (Couche Physique)



Configuration de l'interface réseau du serveur (Couche Réseau)

1. Sous Linux, vérifiez les interfaces physiques de votre serveur. Si vous avez correctement configuré les Adaptateurs réseau, vous devez n'en voir qu'une seule.

```
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7e:37:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277e3792
    inet 192.168.56.54/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7e:3792/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Srv-DHCP-JOU:/etc#
```

2. Vérifiez la configuration permanente de votre interface physique. Dans le cadre de ce TP, vous devez lui attribuer l'adresse 192.168.56.x/24. Pour calculer x, appliquez la formule suivante :

```
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.56.54
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.56.250

~
```

3. Configurez l'adresse du DNS (fichier resolv.conf situé dans /etc) avec l'adresse IP de votre Box Virtuelle

```
# Generated by dhcpd
# nameserver 192.168.56.250/24
# /etc/resolv.conf.tail can replace_
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
```

4. Vérifiez ensuite que la communication entre votre serveur et les machine clientes du Réseau Interne Fonctionne.

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# ping 192.168.56.250
PING 192.168.56.250 (192.168.56.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.784 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.756 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.761 ms
64 bytes from 192.168.56.250: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.808 ms
^C
--- 192.168.56.250 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.756/0.860/1.194/0.167 ms
```

6. Vérifiez que votre serveur peut communiquer avec des machines du réseau du lycée (par exemple le proxy).

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# ping 172.17.220.52
PING 172.17.220.52 (172.17.220.52) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.220.52: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.82 ms
64 bytes from 172.17.220.52: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.08 ms
^C
--- 172.17.220.52 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.080/2.448/3.817/1.368 ms
root@Srv-DHCP-JOU:~#
```

7. Vérifiez que votre serveur peut communiquer avec des machines extérieures (c'est-à-dire sur Internet). Vous pouvez tester par exemple la communication avec la machine ayant pour adresse IP 8.8.8.8.

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=112 time=5.94 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=112 time=5.58 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=112 time=5.94 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=112 time=5.52 ms  
^C  
--- 8.8.8.8 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 5.523/5.746/5.943/0.196 ms
```

8. Vérifiez enfin que votre serveur peut communiquer avec le site www.google.fr (ping www.google.fr).

```
"/etc/resolv.conf" 3 lines, 70 bytes written  
root@Srv-DHCP-JOU:~# ping www.google.fr  
PING www.google.fr (142.250.179.99) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=1 ttl=109 time=5.79 ms  
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=2 ttl=109 time=5.76 ms  
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=3 ttl=109 time=5.89 ms  
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=4 ttl=109 time=5.59 ms  
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=5 ttl=109 time=5.78 ms  
^C  
--- www.google.fr ping statistics ---
```

Configuration du proxy (Couche Application)

Utilisez le document Doc3 pour configurer le proxy pour le téléchargement de paquet logiciels

```
Acquire::http::Proxy?"http://172.16.0.51:8080";  
~  
~
```

```
"/etc/apt.conf" [New File] 1 line, 47 bytes written  
root@Srv-DHCP-JOU:~# ping 172.16.0.51  
PING 172.16.0.51 (172.16.0.51) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=1 ttl=62 time=11.1 ms  
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.647 ms  
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.31 ms  
64 bytes from 172.16.0.51: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.54 ms  
^C  
--- 172.16.0.51 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3036ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.647/3.638/11.053/4.293 ms  
root@Srv-DHCP-JOU:~#
```

Vérifiez votre configuration en effectuant une mise à jour de la liste des paquets logiciels en vous inspirant du document Doc4.

Étape 1 : Installation du logiciel serveur DHCP.

Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes.

Tout d'abord on fait les mises à jours de la liste des paquets

```
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
373 ko réceptionnés en 0s (1 043 ko/s)
7 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@Srv-DHCP-JOU:~# apt upgrade
Mis à jour :
  bind9-dnsutils  bind9-host  bind9-libs  inetutils-telnet  libssl3t64  openssl  openssl-provider-legacy

Sommaire :
  Mise à niveau de : 7. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 5 836 kB
  Espace nécessaire : 11,3 kB / 6 229 MB disponible

Continuer ? [0/n] 0
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 openssl-provider-legacy amd64 3.5.4-1~deb13u2 [308 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libssl3t64 amd64 3.5.4-1~deb13u2 [2 442 kB]
Réception de : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-host amd64 1:9.20.18-1~deb13u1 [55,5 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-dnsutils amd64 1:9.20.18-1~deb13u1 [166 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.20.18-1~deb13u1 [1 240 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 inetutils-telnet amd64 2:2.6-3+deb13u1 [130 kB]
Réception de : 7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 openssl amd64 3.5.4-1~deb13u2 [1 495 kB]
5 836 ko réceptionnés en 0s (17,3 Mo/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 30330 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssl-provider-legacy_3.5.4-1~deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssl-provider-legacy (3.5.4-1~deb13u2) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
Paramétrage de openssl-provider-legacy (3.5.4-1~deb13u2) ...
(Lecture de la base de données... 30330 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libssl3t64_3.5.4-1~deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libssl3t64:amd64 (3.5.4-1~deb13u2) sur (3.5.4-1~deb13u1) ...
Paramétrage de libssl3t64:amd64 (3.5.4-1~deb13u2) ...
```

Puis on installe le nouveau serveur demandé avec la commande **apt install <nom du serveur>** et on vérifie avec la commande **apt search <nom du serveur>**

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# apt search isc-dhcp-server
isc-dhcp-server/stable,now 4.4.3-P1-8 amd64 [installé]
  ISC DHCP server for automatic IP address assignment (deprecated)

isc-dhcp-server-ldap/stable 4.4.3-P1-8 amd64
  serveur DHCP (obsolète) utilisant LDAP comme dorsal

openstack-cluster-installer/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack

openstack-cluster-installer-agent/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - agent

openstack-cluster-installer-cli/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - API client

openstack-cluster-installer-common/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - agent

openstack-cluster-installer-live-image-builder/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - live images

openstack-cluster-installer-openstack-ci/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - PoC

openstack-cluster-installer-poc/stable 43.0.10 all
  automatic PXE and puppet-master installer for OpenStack - PoC
```

Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes.

Ensuite on installe un serveur afin d'administrer le paquet :

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# apt install net-tools
net-tools est déjà la version la plus récente (2.10-1.3).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@Srv-DHCP-JOU:~# apt search net-tools
atm-tools/stable 1:2.5.1-7 amd64
  programmes de base pour ATM sous Linux, outils réseau pour ATM

ddnet-tools/stable 19.1-2 amd64
  outils pour DDNet

hobbit-plugins/stable 20230301 all
  plugins for the Xymon network monitor

iproute2/stable,now 6.15.0-1 amd64 [installé]
  outils de contrôle du trafic et du réseau

net-tools/stable,now 2.10-1.3 amd64 [installé]
  boîte à outils NET-3 pour le réseau

root@Srv-DHCP-JOU:~#
```

Étape 2 : Configuration du service DHCP

1. Faites une sauvegarde du fichier dhcpd.conf en créant une copie dans le dossier /etc/dhcp/ que vous nommerez dhcpd.conf.sav

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.sav
```

2. Faites une sauvegarde du fichier isc-dhcp-server en créant une copie dans le dossier /etc/default/ que vous nommerez isc-dhcp-server.sav .

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.sav
```

3. Vérifiez que vos fichiers de sauvegarde ont bien été créés au bon endroit !

```
root@Srv-DHCP-JOU:~# ls -l /etc/dhcp/dhcpd.conf.sav
-rw-r--r-- 1 root root 3496  3 févr. 11:02 /etc/dhcp/dhcpd.conf.sav
root@Srv-DHCP-JOU:~# ls -l /etc/default/isc-dhcp-server.sav
-rw-r--r-- 1 root root 625  3 févr. 11:05 /etc/default/isc-dhcp-server.sav
root@Srv-DHCP-JOU:~# _
```

Configuration réseau du service DHCP.

Modifiez la configuration du logiciel isc-dhcp-server pour permettre au serveur de traiter les requêtes DHCP arrivant sur l'interface réseau physique de votre machine (cf. Doc2) : modifiez le fichier isc-dhcp-server (cf. ci- dessus "Vérification de l'installation du serveur DHCP et sauvegardes") en ajoutant le nom de votre interface physique entre les guillemets de la ligne INTERFACESv4.

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
~
```

Configuration d'un sous-réseau.

1. Modifiez le fichier dhcpd.conf avec l'éditeur de texte vi ou vim. Dans ce fichier, le symbole # permet de commenter une ligne (c'est à dire la rendre inactive). Par défaut, de nombreuses lignes sont commentées. Modifier le fichier de configuration revient en partie à dé-commenter (activer) des lignes

```
# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
```

En vous inspirant des configurations déjà écrites dans le fichier (et désactivées grâce au caractère #), déclarez un nouveau subnet

```
subnet 192.168.56.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.56.15 192.168.56.25 ;
}
```

2. Démarrez votre service DHCP grâce à la commande :

```
}
"dhcp/dhcpd.conf" 113 lines, 3592 bytes written
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# systemctl start isc-dhcp-server
root@Srv-DHCP-JOU:/etc#
```

Vérification du fonctionnement du service

1. A l'aide de la commande `systemctl status isc-dhcp-server.service`, vérifiez que le service est bien dans l'état "active (running)".

```
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# systemctl status isc-dhcp-server.service
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-03 11:25:31 CET; 2min 33s ago
   Invocation: 549f8a99957c43b19aa7518db2fc04ac
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 1185 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 1093)
   Memory: 4.4M (peak: 6M)
     CPU: 61ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─1197 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1185]: Launching IPv4 server only.
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1197]: Wrote 0 leases to leases file.
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1197]: Server starting service.
févr. 03 11:25:31 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1185]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
févr. 03 11:25:31 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
```

Cela montre bien qu'elle est active.

2. A l'aide de la commande `netstat -tulpn | grep -i dhcpd`, vérifiez que le serveur est bien en train d'écouter sur le bon port (cf. le cours).

```
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# netstat -tulpn | grep -i dhcpd
udp        0      0 0.0.0.0:67          0.0.0.0:*           1197/dhcpd
root@Srv-DHCP-JOU:/etc#
```

On voit bien que le serveur écoute bien le bon port (67)

Vérification des journaux

1. Affichez le contenu du fichier journal en utilisant la commande `journalctl`.

```
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: Linux version 6.12.63+deb13-amd64 (debian-kernel@lists.debian
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.63+deb13-amd64
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009fbff] usab
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000000003ffff] rese
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000003ff000-0x00000000000003ffff] usab
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000003ff000-0x00000000000003ffff] ACPI
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff] rese
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff] rese
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff] rese
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc0000-0x000000000ffffff] rese
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: NX (Execute Disable) protection: active
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: APIC: Static calls initialized
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: SM BIOS 2.5 present.
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: DMIR: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: DMIR: Memory slots populated: 0/0
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: Hypervisor detected: KVM
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: last_pfn = 0x40000 max_arch_pfn = 0x400000000
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: kvm-clock: using sched offset of 9110261771 cycles
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: tsc: Detected 3092.972 MHz processor
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x000000fff] usable ==> reserve
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] usable
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: last_pfn = 0x40000 max_arch_pfn = 0x400000000
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: MTRRS disabled by BIOS
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- W
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fff0-0x0009ffff]
Janv. 19 11:20:03 debian-srv-linux-yA kernel: RAMDISK: [mem 0x31df7000-0x34ef2fff]
```

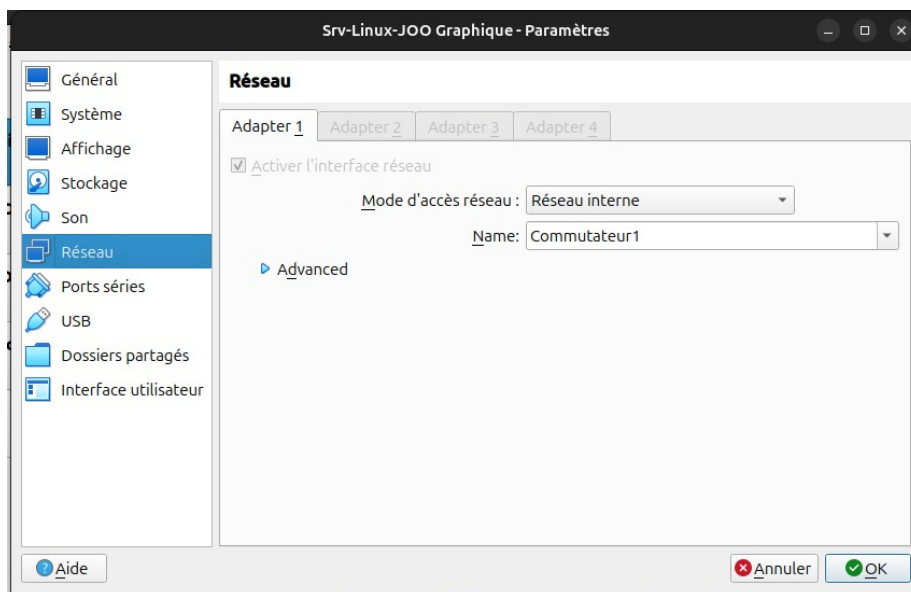
2. en vous inspirant du document Doc5. Affichez le contenu du fichier journal qui concerne uniquement le service isc-dhcp-server.

```
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# journalctl -u isc-dhcp-server
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1118]: Launching both IPv4 and IPv6 servers (please config
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: Wrote 0 leases to leases file.
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]:
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: No subnet declaration for enp0s3 (192.168.56.54).
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: ** Ignoring requests on enp0s3. If this is not what
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: you want, please write a subnet declaration
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: in your dhcpd.conf file for the network segment
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: to which interface enp0s3 is attached. **
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]:
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: Not configured to listen on any interfaces!
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]:
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: If you think you have received this message due to a bug rather
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: than a configuration issue please read the section on submitting
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: before submitting a bug. These pages explain the proper
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: process and the information we find helpful for debugging.
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]:
févr. 03 10:46:53 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1130]: exiting.
févr. 03 10:46:55 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1118]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for d
févr. 03 10:46:55 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1118]: failed!
févr. 03 10:46:55 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited,
févr. 03 10:46:55 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
févr. 03 10:46:55 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU isc-dhcp-server[1185]: Launching IPv4 server only.
févr. 03 11:25:29 Srv-DHCP-JOU dhcpd[1197]: Wrote 0 leases to leases file.
```

III Utilisation du service DHCP

Machine cliente Linux

1. Démarrez une machine virtuelle cliente Linux avec une interface graphique.
2. Connectez votre machine au switch virtuel nommé Commutateur1.



3. Vérifiez via l'interface graphique de votre machine cliente que cette machine est configurée pour obtenir une configuration IP par DHCP

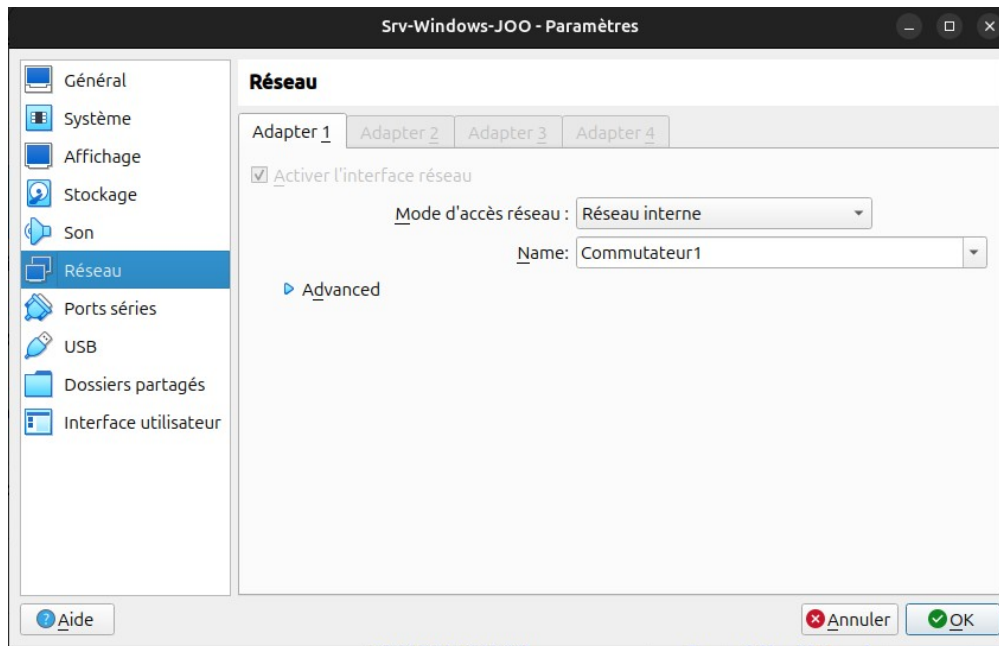
```
sio@Srv-Linux-J00: ~  
sio@Srv-Linux-J00:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:6b:0d:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx0800276b0dba  
    inet 192.168.56.15/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute  
enp0s3  
        valid_lft 589sec preferred_lft 589sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6b:dba/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
sio@Srv-Linux-J00:~$
```

5. Recherchez dans le journal du serveur (cf. partie "Vérification des journaux" ci-dessus) les événements du protocole DHCP correspondant à votre machine client Linux.

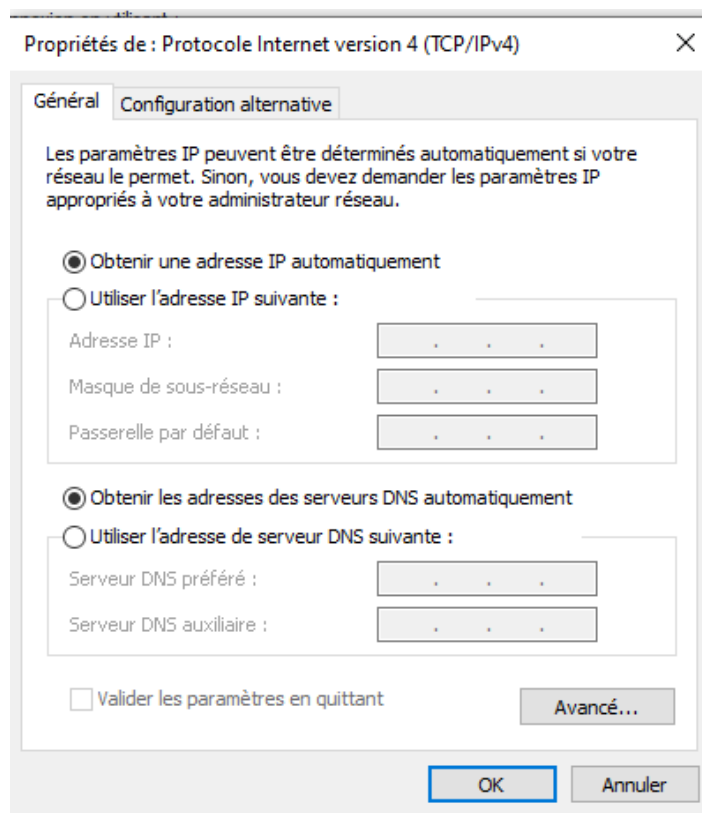
```
sio@Srv-Linux-J00: ~  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Queued start job for default tar  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Created slice app.slice - User A  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Created slice session.slice - Us  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Reached target paths.target - Pa  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Reached target timers.target - T  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Starting dbus.socket - D-Bus Use  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on dirmngr.socket - Gn  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Starting gcr-ssh-agent.socket - >  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on gnome-keyring-daemo  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on gpg-agent-browser.s  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on gpg-agent-extra.soc  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Starting gpg-agent-ssh.socket - >  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Starting gpg-agent.socket - GnuP  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on keyboxd.socket - Gn  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on pipewire-pulse.sock  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on pipewire.socket - P  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on pk-debconf-helper.s  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on speech-dispatcher.s  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Starting ssh-agent.socket - Open  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on ssh-agent.socket - >  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on gpg-agent.socket - >  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on dbus.socket - D-Bus  
janv. 12 15:42:37 Srv-Linux-J00 systemd[1314]: Listening on gpg-agent-ssh.socke  
lines 1-23
```

Machine cliente Windows

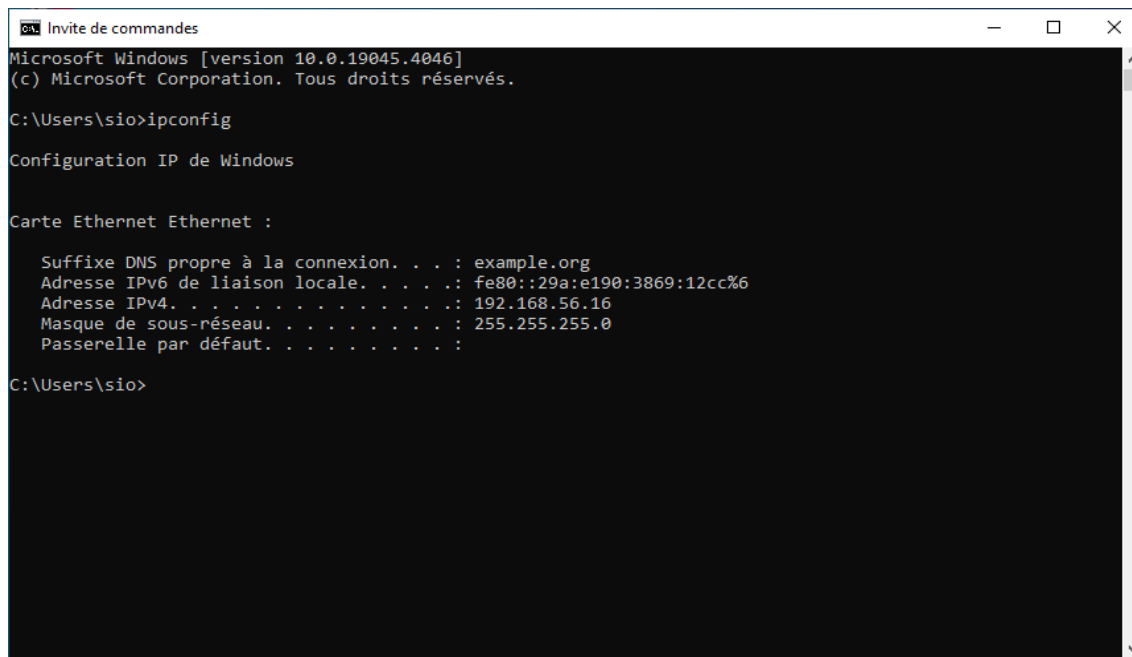
2. Connectez votre machine au switch virtuel nommé Commutateur1.



3. Vérifiez via l'interface graphique de votre machine cliente que cette machine est configurée pour obtenir une configuration IP par DHCP.



4. Vérifiez via l'interface graphique de votre machine cliente que celle-ci obtient une configuration réseau dans le sous-réseau défini dans la configuration de votre serveur DHCP.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.4046]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\sio>ipconfig

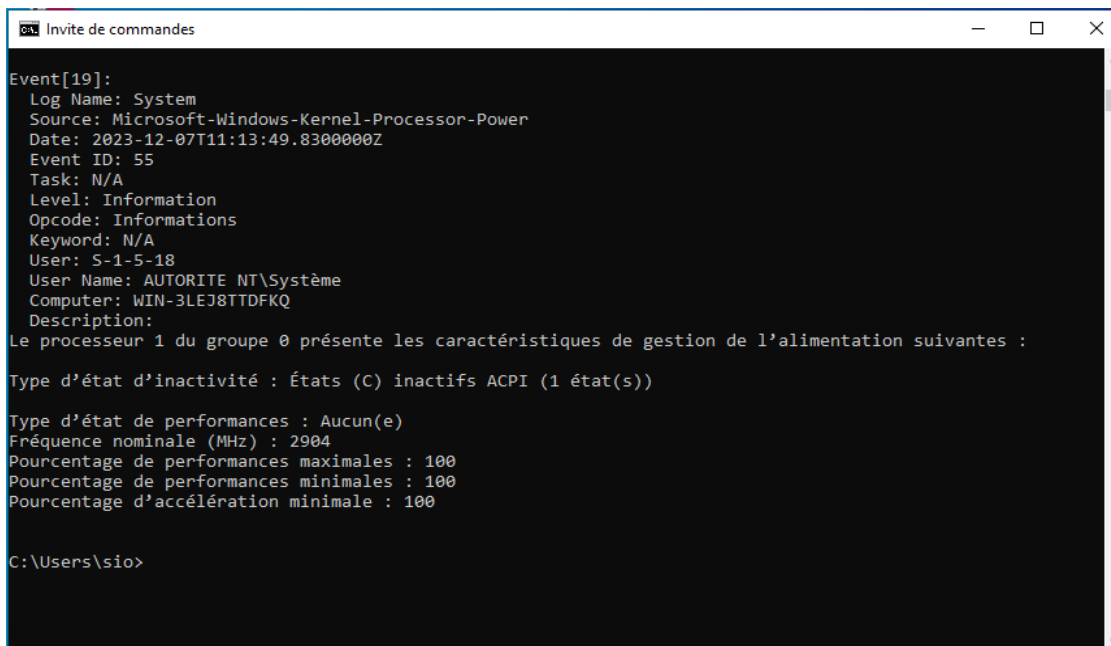
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : example.org
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::29a:e190:3869:12cc%6
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.16
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\sio>
```

5. Recherchez dans le journal du serveur (cf. partie "Vérification des journaux" ci-dessus) les événements du protocole DHCP



```
Invite de commandes

Event[19]:
  Log Name: System
  Source: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
  Date: 2023-12-07T11:13:49.8300000Z
  Event ID: 55
  Task: N/A
  Level: Information
  Opcode: Informations
  Keyword: N/A
  User: S-1-5-18
  User Name: AUTORITE NT\Système
  Computer: WIN-3LEJ8TTDFKQ
  Description:
Le processeur 1 du groupe 0 présente les caractéristiques de gestion de l'alimentation suivantes :

Type d'état d'inactivité : États (C) inactifs ACPI (1 état(s))

Type d'état de performances : Aucun(e)
Fréquence nominale (MHz) : 2904
Pourcentage de performances maximales : 100
Pourcentage de performances minimales : 100
Pourcentage d'accélération minimale : 100

C:\Users\sio>
```

Configuration d'une IP fixe

1. Modifiez le fichier dhcpd.conf avec l'éditeur de texte vim.

```
host machineLinux {
    hardware ethernet 08:00:27:6b:0d:ba ;
    fixed-address 192.168.56.200 ;
}
```

2. redémarrez votre service DHCP grâce à la commande : systemctl restart isc-dhcp-server

```
"dhcp/dhcpd.conf" 126 lines, 3711 bytes written
root@Srv-DHCP-JOU:/etc# systemctl restart isc-dhcp-server
root@Srv-DHCP-JOU:/etc#
```

4. vérifiez le résultat sur votre machine cliente Linux

```
sio@Srv-Linux-JOO: ~
sio@Srv-Linux-JOO:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6b:0d:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enx0800276b0dba
    inet 192.168.56.200/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 541sec preferred_lft 541sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6b:dba/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
sio@Srv-Linux-JOO:~$
```

Contrôle des baux (un bail, des baux)

```
lease 192.168.56.16 {
    starts 1 2026/02/09 12:42:58;
    ends 1 2026/02/09 12:52:58;
    cltt 1 2026/02/09 12:42:58;
    binding state active;
    next binding state free;
    rewind binding state free;
    hardware ethernet 08:00:27:0b:e0:a4;
    uid "\001\010\000'\013\340\244";
    set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
    client-hostname "DESKTOP-PHM584F";
}
```

On aperçoit que l'adresse ip a bien été libérée on le voit avec le binding state free

